

Test

Lösungen, fachliche Erläuterungen und Bewertungshinweise

AUFGABEN	GESAMTPUNKTE	BESTEHENSGRENZE	BEARBEITUNGSZEIT
50	135	70 %	60 Min.

AUFGABE 01 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.1: Was verbessert ein zweites Netzteil bei getrennter Stromversorgung – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

☒ **Stromversorgungsredundanz**

☐ DNS-Auflösung

☐ VLAN-Tagging

☐ Komprimierung

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Stromversorgungsredundanz. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 02 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 4.2: Welches Protokoll gehört zur Anwendungsschicht – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

☒ **HTTP**

☐ Ethernet

☐ ARP-Leitungscode

☐ 802.3-PHY

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: HTTP. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 03 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 3.2: Was ist ein Overlay-Netz – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

☒ **Ein logisches Netz über einem bestehenden Underlay**

☐ Ein Ersatz für jede IP-Adresse

☐ Eine Glasfaserart

☐ Ein Zeitprotokoll

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Ein logisches Netz über einem bestehenden Underlay. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 04 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Was bezeichnet Failover?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „Automatische oder geplante Übernahme durch ein Ersatzsystem“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 05 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 4 in eigenen Worten: Was sollte eine Portdokumentation enthalten?

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „Gerät, Port, Gegenstelle, VLAN und Status“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 06 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 5: Im Projektteam entsteht die Frage „Was bedeutet Split Tunneling?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „Nur ausgewählter Verkehr läuft durch das VPN“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 07 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 6 in eigenen Worten: Was reduziert Netzwerksegmentierung?**Erklärung / Lösungshinweis:**

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „Seitliche Ausbreitung eines Angriffs“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 08 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 3.1: Welches Protokoll signalisiert häufig VoIP-Sitzungen – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☒ SIP
- ☐ SNMP
- ☐ STP
- ☐ SFTP

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: SIP. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 09 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 1a: Auf die Frage „Wie viele Bit besitzt eine IPv6-Adresse?“ lautet die korrekte Antwort „128“.

- ☒ Wahr
- ☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 128.

AUFGABE 10 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Sicherheitsfall: Bei einer Prüfung werden Schwachstellen im Bereich „Ethernet und Verkabelung“ entdeckt. Priorisiere Sofortmaßnahmen und nachhaltige Verbesserungen.**Erklärung / Lösungshinweis:**

Bewertungshinweis: Risiko und Auswirkung bewerten, kritische Exposition begrenzen, Beweise/Logs sichern, Ursache beheben, testen und dauerhaft überwachen.

AUFGABE 11 / Single Choice

1 Punkt

Welche IPv4-Adresse ist die Loopbackadresse?

- ☒ 127.0.0.1
- ☐ 0.0.0.0
- ☐ 169.254.1.1
- ☐ 255.255.255.255

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 127.0.0.1.

AUFGABE 12 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Sicherheitsfall: Bei einer Prüfung werden Schwachstellen im Bereich „Fehlersuche und Diagnosewerkzeuge“ entdeckt. Priorisiere Sofortmaßnahmen und nachhaltige Verbesserungen.**Erklärung / Lösungshinweis:**

Bewertungshinweis: Risiko und Auswirkung bewerten, kritische Exposition begrenzen, Beweise/Logs sichern, Ursache beheben, testen und dauerhaft überwachen.

AUFGABE 13 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.1: Welche Netzart erstreckt sich typischerweise über große geografische Gebiete – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☒ WAN
- ☐ PAN
- ☐ LAN
- ☐ VLAN

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: WAN. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 14 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.1: Wozu dient SNMP – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?☒ **Netzwerkgeräte überwachen und verwalten**

- ☐ Webseiten verschlüsseln
- ☐ IP-Adressen dynamisch vergeben
- ☐ Dateien per Mail senden

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Netzwerkgeräte überwachen und verwalten. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 15 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.2: Wie viele Bit besitzt eine IPv6-Adresse – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?☒ **128**

- ☐ 32
- ☐ 48
- ☐ 64

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 128. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 16 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Was beschreibt Software Defined Networking – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?☒ **Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung**

- ☐ Ausschließliche Nutzung analoger Leitungen
- ☐ Verzicht auf Richtlinien
- ☐ Manuelle Kabelbeschriftung

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 17 / Freitext

5 Punkte

Erkläre Access-Port, Trunk-Port und Native VLAN.**Erklärung / Lösungshinweis:**

Musterlösung: Access führt meist ein VLAN ungetaggt; Trunk führt mehrere VLANs getaggt; Native VLAN kann auf dem Trunk ungetaggt übertragen werden.

AUFGABE 18 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 2: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Welche SNMP-Version unterstützt zeitgemäße Authentifizierung und Verschlüsselung?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

- ☒ **SNMPv3**
- ☐ SNMPv1
- ☐ SNMPv2c mit public
- ☐ SNMPv0

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: SNMPv3.

AUFGABE 19 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „VPC/VNet“ die passende Antwort auf „Was ist in einer Public Cloud typischerweise ein virtuelles privates Netz?“ ist.**Erklärung / Lösungshinweis:**

Musterlösung: Bezug auf „VPC/VNet“, korrekte technische Begründung und ein realistischer Anwendungsfall.

AUFGABE 20 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 2: Im Projektteam entsteht die Frage „Welche OSI-Schicht stellt eine Ende-zu-Ende-Übertragung bereit?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.**Erklärung / Lösungshinweis:**

Bewertungshinweis: „Schicht 4 – Transport“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 21 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 5: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Was beschreibt Software Defined Networking?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

- ☒ **Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung**
- ☐ Ausschließliche Nutzung analoger Leitungen
- ☐ Verzicht auf Richtlinien
- ☐ Manuelle Kabelbeschriftung

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung.

AUFGABE 22 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 5: Im Projektteam entsteht die Frage „Was reduziert die paarweise Verdrehung bei Twisted-Pair-Kabeln?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „Elektromagnetische Störungen und Übersprechen“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 23 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Nach einer Neuverkabelung erreicht ein Arbeitsplatz nur 100 statt 1000 Mbit/s. Beschreibe die Prüfung.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Link-Aushandlung, Patchkabel, Adernpaarbelegung, Dose/Patchpanel und Zertifizierungsmessung prüfen.

AUFGABE 24 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.3: Welche Aufgabe hat ein Router – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☒ **Pakete zwischen IP-Netzen weiterleiten**
- ☐ Frames nur im selben Segment verstärken
- ☐ Dateien komprimieren
- ☐ Benutzerkonten verwalten

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Pakete zwischen IP-Netzen weiterleiten. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 25 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 4 in eigenen Worten: Welches Datenformat wird häufig für APIs und Automatisierung genutzt?

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „JSON“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 26 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 1: Im Projektteam entsteht die Frage „Was gehört in einen logischen Netzplan?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „IP-Netze, VLANs und Routingbeziehungen“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 27 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.1: Welche Aufgabe hat ein Router – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☒ **Pakete zwischen IP-Netzen weiterleiten**
- ☐ Frames nur im selben Segment verstärken
- ☐ Dateien komprimieren
- ☐ Benutzerkonten verwalten

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Pakete zwischen IP-Netzen weiterleiten. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 28 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.3: Wie viele nutzbare Hostadressen besitzt ein klassisches /30-Netz – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☒ **2**
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 30

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 2. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 29 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 2: Im Projektteam entsteht die Frage „Welche Adresse ist privat nach RFC 1918?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „192.168.10.5“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 30 / Freitext

6 Punkte

Entwickle eine kurze Prüfliste, mit der Wissen und Konfigurationen im Themenbereich „OSI- und TCP/IP-Modelle“ kontrolliert werden können.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Strukturierte Prüfschritte, Sollwerte, Mess- oder Kontrollmöglichkeiten und nachvollziehbare Dokumentation für „OSI- und TCP/IP-Modelle“.

AUFGABE 31 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 6b: Auf die Frage „Welche Regel nutzt ein Router bei mehreren passenden Routen?“ lautet die korrekte Antwort „Kürzester Hostname“.

☐ Wahr☒ **Falsch****Erklärung / Lösungshinweis:**

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: Längstes passendes Präfix.

AUFGABE 32 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.1: Welches System kann verdächtigen Verkehr erkennen und aktiv blockieren – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

☒ **IPS**☐ NTP☐ Patchpanel☐ DHCP-Relay**Erklärung / Lösungshinweis:**

Richtig ist: IPS. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 33 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Was beschreibt Jitter?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „Schwankungen der Paketlaufzeit“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 34 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Abnahmefall: Eine neue Lösung im Bereich „Ethernet und Verkabelung“ soll produktiv gehen. Erstelle einen Abnahmeplan mit Funktion, Sicherheit, Leistung und Dokumentation.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Der Plan soll messbare Tests, Sollwerte, Verantwortlichkeiten, Protokollierung und ein Vorgehen bei Abweichungen enthalten.

AUFGABE 35 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 2b: Auf die Frage „Welche Kennzahl ist für Sprachqualität besonders kritisch?“ lautet die korrekte Antwort „Festplattenkapazität“.

☐ Wahr☒ Falsch**Erklärung / Lösungshinweis:**

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: Jitter.

AUFGABE 36 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Was ist ein Vorteil des 5-GHz-Bands gegenüber 2,4 GHz – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

☒ Mehr überlappungsfreie Kanäle und oft höhere Datenraten☐ Grundsätzlich doppelte Reichweite☐ Durchdringt Wände immer besser☐ Benötigt keine Authentifizierung**Erklärung / Lösungshinweis:**

Richtig ist: Mehr überlappungsfreie Kanäle und oft höhere Datenraten. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 37 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 3a: Auf die Frage „Welche Verschlüsselung ist für moderne WLANs vorzuziehen?“ lautet die korrekte Antwort „WPA3“.

☒ Wahr☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: WPA3.

AUFGABE 38 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.3: Welche IPv6-Adressart adressiert mehrere Empfängergruppen – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

☒ Multicast☐ Broadcast☐ Unicast NAT☐ Anycast-MAC

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Multicast. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 39 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 2.3: Welches Frequenzband bietet meist größere Reichweite, aber mehr Störungen – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

☒ 2,4 GHz☐ 5 GHz☐ 6 GHz☐ 60 GHz

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 2,4 GHz. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 40 / Single Choice

1 Punkt

Welcher DNS-Record verweist einen Namen auf eine IPv4-Adresse?

- ☒ A
- ☐ AAAA
- ☐ MX
- ☐ PTR

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: A.

AUFGABE 41 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 6 in eigenen Worten: Was beschreibt ein RTO?

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „Zielzeit bis zur Wiederherstellung eines Dienstes“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 42 / Freitext

6 Punkte

Entwickle eine kurze Prüfliste, mit der Wissen und Konfigurationen im Themenbereich „Dokumentation und Netzwerkplanung“ kontrolliert werden können.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Strukturierte Prüfschritte, Sollwerte, Mess- oder Kontrollmöglichkeiten und nachvollziehbare Dokumentation für „Dokumentation und Netzwerkplanung“.

AUFGABE 43 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 6b: Auf die Frage „Warum ist eine getrennte Kabelführung sinnvoll?“ lautet die korrekte Antwort „Sie ersetzt die Firewall“.

- ☐ Wahr
- ☒ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: Sie verbessert Ordnung, Wartbarkeit und kann Störungen reduzieren.

AUFGABE 44 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.2: Welcher Standard beschreibt Ethernet – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

- ☒ IEEE 802.3
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ IEEE 802.1X
- ☐ RFC 1918

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: IEEE 802.3. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 45 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Wie viele nutzbare Hostadressen besitzt ein klassisches /30-Netz?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „2“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 46 / Single Choice

1 Punkt

Welches Protokoll wird häufig für skalierbare Layer-2-Overlays verwendet?

- ☒ VXLAN
- ☐ POP3
- ☐ NTP
- ☐ SMB1

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: VXLAN.

AUFGABE 47 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.1: Was reduziert Netzwerksegmentierung – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

☒ **Seitliche Ausbreitung eines Angriffs**

- ☐ Die Anzahl sicherer Passwörter
- ☐ Die Notwendigkeit von Backups
- ☐ Die Lichtgeschwindigkeit

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Seitliche Ausbreitung eines Angriffs. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 48 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 1: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Wofür steht PoE?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

☒ **Power over Ethernet**

- ☐ Protocol over Encryption
- ☐ Port of Entry
- ☐ Path over Edge

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Power over Ethernet.

AUFGABE 49 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 3: Im Projektteam entsteht die Frage „Welche Subnetzmaske entspricht /24?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „255.255.255.0“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 50 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Welches System kann verdächtigen Verkehr erkennen und aktiv blockieren – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☒ **IPS**
- ☐ NTP
- ☐ Patchpanel
- ☐ DHCP-Relay

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: IPS. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.